

Cálculo: James Stewart

Capítulo 4: Sección 4.4 - Propiedades de la Integral Definida

Ignacio

28 de mayo de 2026

Ejercicios resueltos aplicando las propiedades de linealidad, aditividad en intervalos y las desigualdades de comparación y acotamiento del cálculo integral.

SECCIÓN 4.4 Ejercicios

Utilice las propiedades de la integral para calcular las integrales indicadas en los Ejercicios 1 a 18. De la Sección 4.3 se puede suponer que

$$\int_a^b x \, dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2) \quad \int_a^b x^2 \, dx = \frac{1}{3}(b^3 - a^3) \quad \int_0^b \cos x \, dx = \operatorname{sen} b$$

$$1. \int_2^6 3 \, dx$$

$$8. \int_{-1}^4 \pi \, dx$$

$$2. \int_{-4}^{-1} \sqrt{3} \, dx$$

$$9. \int_{-1}^{\sqrt{2}} (\sqrt{2} - 1) \, dx$$

$$3. \int_{-2}^2 (5x + 3) \, dx$$

$$10. \int_3^6 (4 - 7x) \, dx$$

$$4. \int_{-1}^4 (2x^2 - 3x + 1) \, dx$$

$$11. \int_1^3 (x - 2)(x + 3) \, dx$$

$$5. \int_0^{\pi/3} (1 - 2 \cos x) \, dx$$

$$12. \int_0^{\pi} (5 \cos x + 4x) \, dx$$

$$15. \int_{-1}^1 f(x) dx \text{ en donde } f(x) = \begin{cases} -2x & \text{si } -1 \leq x < 0 \\ 3x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

$$16. \int_0^3 g(x) dx \text{ en donde } g(x) = \begin{cases} 1-x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ x-1 & \text{si } 1 < x \leq 3 \end{cases}$$

$$17. \int_0^4 x^2 dx + \int_4^{10} x^2 dx$$

$$18. \int_3^4 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx + \int_4^1 f(x) dx$$

Escriba la suma o diferencia dada en cada uno de los Ejercicios 19 a 22 como una sola integral de la forma $\int_a^b f(x) dx$.

19. $\int_1^3 f(x) dx + \int_3^6 f(x) dx + \int_6^{12} f(x) dx$

20. $\int_5^8 f(x) dx + \int_0^5 f(x) dx$

21. $\int_2^{10} f(x) dx - \int_2^7 f(x) dx$

22. $\int_{-3}^5 f(x) dx - \int_{-3}^0 f(x) dx + \int_5^6 f(x) dx$

Utilice las propiedades de la integral para verificar la desigualdad dada en cada uno de los Ejercicios 23 a 34 sin calcular las integrales.

$$23. \int_0^1 x \, dx \geq \int_0^1 x^2 \, dx$$

$$29. \int_1^2 x \, dx \leq \int_1^2 x^2 \, dx$$

$$24. \int_2^6 (x^2 - 1) \, dx \geq 0$$

$$30. \int_{-2}^8 (x^2 - 3x + 4) \, dx \geq 0$$

$$25. \int_0^{\pi/4} \sin^3 x \, dx \leq \int_0^{\pi/4} \sin^2 x \, dx$$

$$31. \int_0^5 (4x^4 - 3) \, dx \geq \int_0^5 (3x^4 - 4) \, dx$$

$$26. \int_1^2 \sqrt{5-x} \, dx \geq \int_1^2 \sqrt{x+1} \, dx$$

$$32. \int_4^6 \frac{1}{x} \, dx \leq \int_4^6 \frac{1}{8-x} \, dx$$

$$27. 8 \leq \int_2^4 x^2 \, dx \leq 32$$

$$33. \frac{\pi}{6} \leq \int_{\pi/6}^{\pi/2} \sin x \, dx \leq \frac{\pi}{3}$$

Aplique la Propiedad 8 para calcular el valor de las integrales dadas en los Ejercicios 35 a 42.

35. $\int_1^3 x^3 dx$

39. $\int_0^2 \sqrt{x^3 + 1} dx$

36. $\int_1^2 \frac{1}{x} dx$

40. $\int_{\pi/4}^{\pi/3} \cos x dx$

37. $\int_{-3}^0 (x^2 + 2x) dx$

41. $\int_{-1}^3 (x^2 - 3x) dx$

38. $\int_{-1}^1 \sqrt{1 + x^4} dx$

42. $\int_{\pi/4}^{3\pi/4} \operatorname{sen}^2 x dx$

Utilice (4.14) junto con la lista de integrales dada en las instrucciones de los Ejercicios 1 a 18, para probar las desigualdades indicadas en los Ejercicios 43 a 46.

$$43. \int_1^3 \sqrt{x^4 + 1} \, dx \geq 26/3$$

$$45. \int_2^5 \sqrt{x^2 - 1} \, dx \leq 10.5$$

$$44. \int_0^{\pi/2} x \sin x \, dx \leq \pi^2/8$$

$$46. \left| \int_0^{\pi} x^2 \cos x \, dx \right| \leq \pi^3/3$$

47. Utilice las Propiedades 2 y 3 de la integral para demostrar que si c y d son constantes, entonces

$$\int_a^b (cf(x) + dg(x)) \, dx = c \int_a^b f(x) \, dx + d \int_a^b g(x) \, dx$$

48. Extienda la Propiedad 2 al caso de la suma de cualquier número de funciones; es decir, dadas las funciones integrables $f_1, \dots, f_n$, pruebe que

$$\int_a^b \left[\sum_{i=1}^n f_i(x) \right] \, dx = \sum_{i=1}^n \int_a^b f_i(x) \, dx$$

49. Si $f(x) \leq 0$ y f es integrable en $[a, b]$, demuestre que $\int_a^b f(x) dx \leq 0$. Demuestre la Propiedad 3 del Teorema 4.13. Pruebe la Propiedad 9 del Teorema 4.14. [Sugerencia: $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$]. Suponga que f es continua en $[a, b]$ y $f(x) > 0$ para todo x en $[a, b]$. Pruebe que $\int_a^b f(x) dx > 0$. (Sugerencia: Aplique el Teorema de los Valores Extremos y la Propiedad 8).